

2026_0702_현우_전체보고내용

1. Improved VOCA적용을 위한 구체적인 아이디어

scope 선언

1. 본 연구는 다양한 high-level target을 실제 주행 가능한 local navigation goal로 변환하는 generalized navigation framework를 제안한다.

본 연구의 scope는 단순한 object recognition이나 local control이 아니라, 로봇이 주어진 목표를 향해 실제 환경에서 안정적으로 이동하도록 하는 navigation 문제이다. 특히 정적이고 잘 정의된 환경만을 가정하지 않고, 극한 환경이나 실내·실외의 동적 환경처럼 장애물, 막힘, 잘못된 waypoint, 급변하는 상황이 존재하는 조건에서도 주행을 지속할 수 있는 구조를 목표로 한다.

2. 핵심은 입력 target의 형태가 달라도 최종적으로는 S2E가 사용할 수 있는 local goal_xy로 통일하는 것이다.

본 연구에서는 target을 하나의 형태로 고정하지 않고, text object goal, GPS coordinate, natural language goal 등으로 범용적으로 받을 수 있다고 가정한다. 예를 들어 object goal은 LLM/VLM reasoning을 통해 현재 관측에서 유망한 navigable point로 변환하고, GPS coordinate는 현재 위치와 heading을 기준으로 local waypoint로 변환한다. 이렇게 변환된 local goal_xy는 S2E의 trajectory generation 입력으로 사용된다.

3. VOCA-style semantic reasoning은 S2E가 필요로 하는 local goal을 생성하고 보정하는 역할을 한다.

S2E는 RGB history와 goal_xy가 주어졌을 때 short-term trajectory를 생성하는 local trajectory backbone으로 사용된다. 반면 VOCA/VLM 쪽은 target-context cues, 현재 RGB observation, look-around views를 바탕으로 다음에 이동할 semantic local goal을 선택한다. 즉 S2E가 "어떻게 갈지"를 담당한다면, VOCA-style reasoning은 "다음에 어디를 향해 갈지"를 결정하는 역할을 한다.

4. 주행 중 발생하는 deadlock과 잘못된 목표 방향은 monitoring과 memory를 통해 adaptive하게 보정한다.

로봇이 주행하는 동안 failure/progress monitoring은 low progress, repeated view, blocked motion, uncertain direction과 같은 신호를 감지한다. 또한 lightweight sparse navigation memory는 이전에 선택한 goal_xy, 관측된 visual feature, 실행된

trajectory, 성공/실패 결과를 저장한다. 이 정보는 VLM이 다음 local goal을 선택할 때 활용되어, 이미 실패한 방향은 피하고 아직 탐색하지 않은 유망한 방향을 선택하도록 돕는다.

5. 결과적으로 본 연구는 S2E의 trajectory-based navigation 성능을 VOCA-style reasoning으로 확장하는 구조이다.

우리는 RL-trained S2E를 local trajectory backbone으로 사용하고, 그 앞단에 target-context cues, VLM adaptive look-around, progress/deadlock monitoring, lightweight sparse navigation memory를 결합한다. 이를 통해 다양한 navigation task에서 local goal_xy를 지속적으로 생성·보정하고, deadlock이나 막힘 상황에서도 주행을 이어갈 수 있도록 한다. 최종적으로는 GoalNav, ObjectNav, GPS 기반 주행과 같은 다양한 task에서 SR/SPL 및 deadlock recovery 성능을 향상시키는 generalized navigation framework를 목표로 한다.

왜 기존 VOCA만으로는 부족한가

“기존 VOCA만으로는 semantic reasoning과 실제 주행 사이의 연결이 약하다.”

VOCA는 target-context cues와 VLM reasoning을 통해 목표와 관련된 방향을 선택하는 데 강점이 있지만, 선택된 방향으로 로봇이 실제로 어떻게 이동할지에 대한 trajectory를 직접 생성하지는 않는다. 또한 기존 구조는 YOLOE와 같은 객체 인식기에 의존하는 부분이 있어, 조명 변화, 가림, 미검출, 오검출 상황에서 navigation 판단이 불안정해질 수 있다. 특히 목표 객체가 아직 보이지 않는 long-horizon navigation에서는 단순히 객체를 검출하거나 유망한 방향을 고르는 것만으로 deadlock, 막힘, 반복 주행을 해결하기 어렵다. 따라서 VOCA의 semantic reasoning을 S2E의 trajectory-based navigation과 연결하여, 목표 방향을 실제 주행 가능한 goal_xy로 변환하고 주행 결과에 따라 지속적으로 보정하는 구조가 필요하다.

왜 S2E가 필요한가

“S2E는 VOCA의 semantic decision을 실제 로봇 주행 trajectory로 연결하기 위해 필요하다.”

VOCA는 “어느 방향이 목표와 관련 있어 보이는가”를 판단할 수 있지만, 그 방향으로 로봇이 안전하게 이동할 수 있는 구체적인 trajectory를 생성하지는 않는다. 반면 S2E는 RGB history + goal_xy를 입력으로 받아 short-term trajectory를 생성하는 local navigation backbone이기 때문에, VLM이 선택한 목표 방향을 실제 주행 가능한 경로로 바꿔줄 수 있다. 또한 S2E는 RGB 기반으로 장애물이나 주변 구조를 반영해 trajectory 후보를 생성하므로, 단순 방향 선택보다 더 안정적인 local navigation이 가능하다. 따라서

S2E는 Improved VOCA에서 **semantic reasoning**과 **physical navigation**을 연결하는 **trajectory generator** 역할을 한다.

VOCA-style reasoning이 S2E의 goal_xy 생성·보정에 어떻게 쓰이는가

“VOCA-style reasoning은 high-level target을 S2E가 사용할 수 있는 **goal_xy** 로 바꾸고, 주행 중 계속 보정하는 역할을 한다.”

먼저 LLM은 target-context cues를 생성하여 목표와 관련된 장소, 주변 물체, 통로, 혼동될 수 있는 단서를 정리한다. 이후 VLM은 현재 RGB observation, look-around view, sparse memory를 함께 보고 “어느 방향의 어떤 지점이 목표에 가까우면서도 주행 가능한가”를 판단한다. 선택된 navigable point는 ground-plane projection이나 현재 위치 기준 변환을 통해 S2E 입력 형식인 **local goal_xy** 로 변환된다. 주행 중 progress가 낮거나 deadlock, 막힘, 잘못된 방향이 감지되면 VLM이 다시 상황을 평가하여 기존 **goal_xy** 를 더 안전하고 유망한 local goal로 보정한다.

어떤 문제를 해결하려는가: SR/SPL 저하를 유발하는 navigation failure

“본 연구는 로봇이 목표 지점에 더 안정적으로 도달하도록 하여 SR/SPL을 향상시키는 것을 목표로 한다.”

기존 방식에서는 목표와 관련 있어 보이는 방향을 선택하더라도, 실제 주행 과정에서 막힌 공간으로 이동하거나 같은 위치를 반복적으로 탐색하는 deadlock이 발생할 수 있다. 또한 high-level target이 coarse waypoint로 주어질 경우, 해당 지점이 실제로 주행 가능한 위치가 아니거나 장애물 뒤에 있어 S2E가 안정적인 trajectory를 생성하기 어려울 수 있다. 이러한 deadlock, 막힘, 잘못된 waypoint, 애매한 목표 방향은 결국 목표 도달 실패와 불필요한 이동 거리 증가로 이어지며, SR과 SPL을 모두 낮추는 주요 원인이 된다. 따라서 본 연구는 VLM reasoning, progress monitoring, sparse navigation memory를 활용해 이러한 failure를 감지하고, S2E가 사용할 **goal_xy** 를 더 안전하고 유망한 지점으로 지속적으로 보정하고자 한다.

전체적으로 어떤 navigation framework를 제안하는가

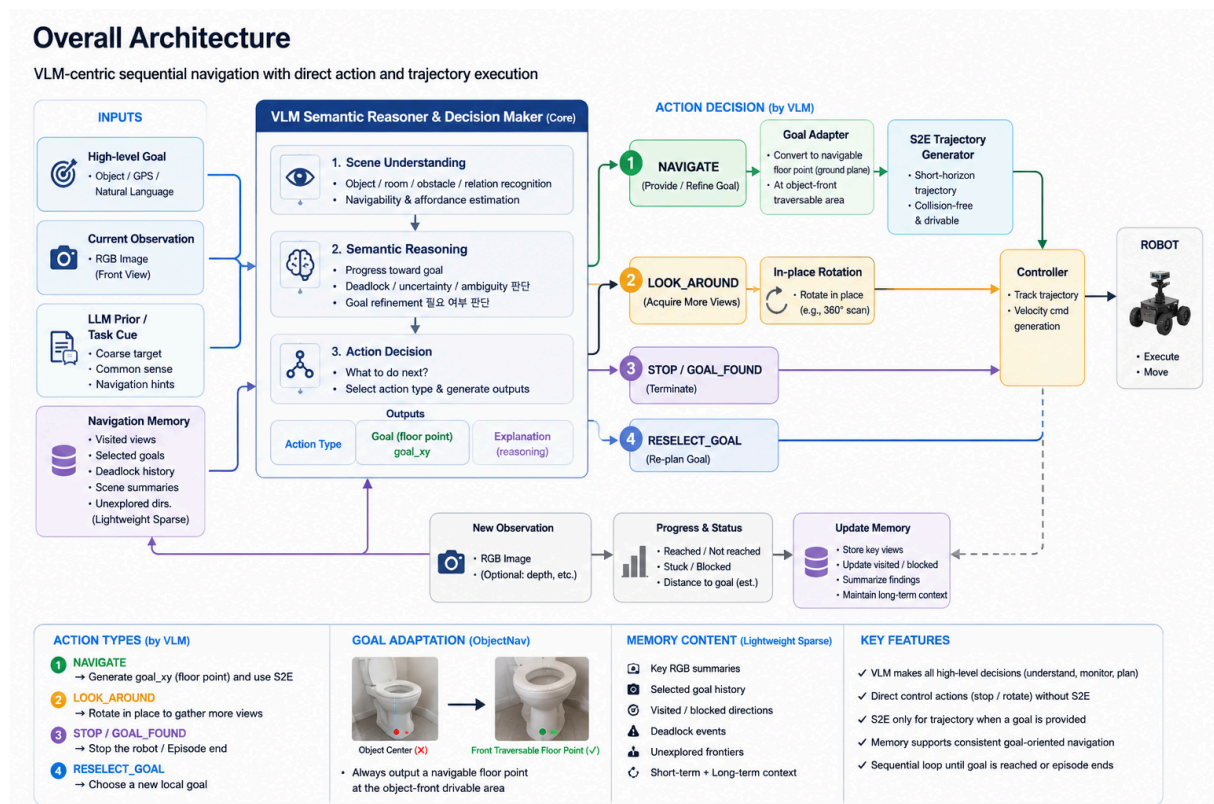
“본 연구는 VOCA-style semantic reasoning과 S2E trajectory-based navigation을 결합한 generalized adaptive navigation framework를 제안한다.”

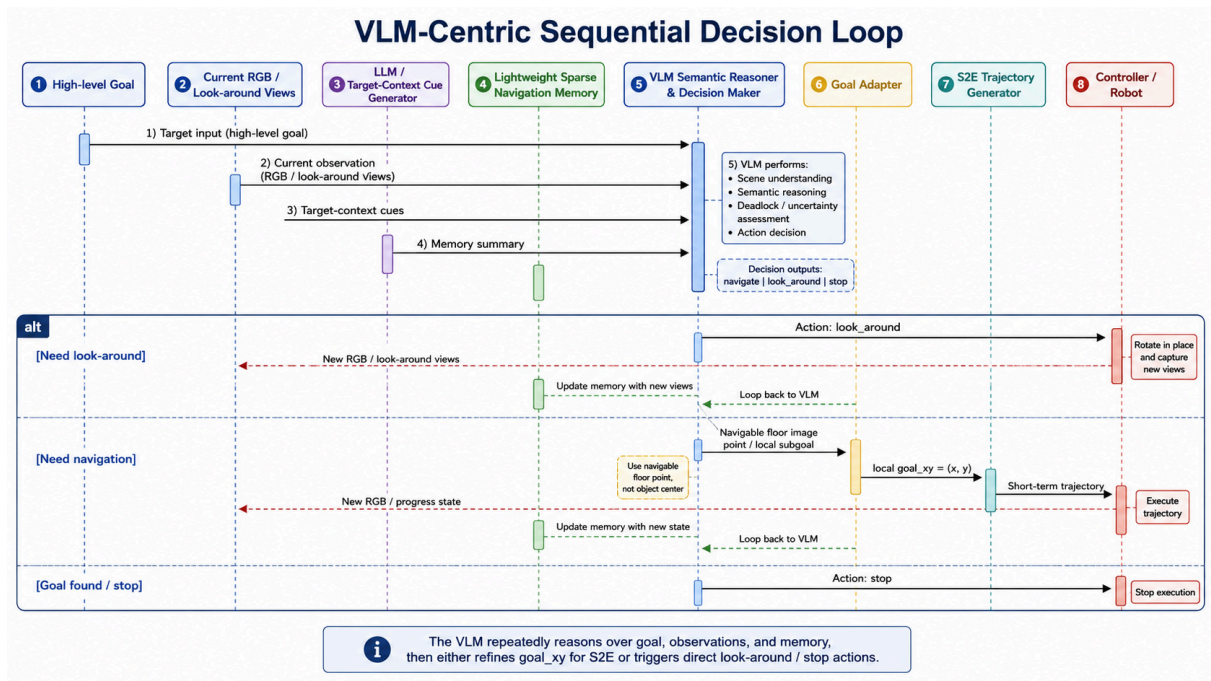
이 framework는 text object goal, GPS coordinate, natural language goal과 같은 다양한 high-level target을 입력으로 받고, LLM/VLM reasoning을 통해 이를 S2E가 사

용할 수 있는 **local goal_xy** 로 변환한다. 이후 S2E는 RGB history와 **goal_xy** 를 기반으로 short-term trajectory를 생성하고, 로봇은 해당 trajectory를 따라 실제 주행을 수행한다. 주행 중에는 progress/deadlock monitor와 lightweight sparse navigation memory 를 통해 막힘, 반복 주행, 잘못된 waypoint, 위험·장애물 상황을 감지하고, 필요할 경우 VLM adaptive look-around를 수행하여 **goal_xy** 를 다시 보정한다. 결과적으로 본 연구는 단순한 object detection 기반 주행이 아니라, **semantic reasoning** → **local goal adaptation** → **trajectory generation** → **monitoring/memory-based replanning** 으로 이어지는 closed-loop navigation framework를 목표로 한다.

2. 설계안

2.1 Overall Architecture





우리는 RL-trained S2E를 local trajectory backbone으로 사용하고, VOCA-style target-context cues, current RGB observation, lightweight sparse navigation memory를 활용하는 VLM-centric sequential decision loop를 통해 high-level target을 S2E-compatible navigable floor-point goal_{xy}로 지속적으로 생성·보정하는 generalized navigation framework를 제안한다.

3. TodoList